INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

Desenvolvimento Web

Prof. Daniel Di Domenico

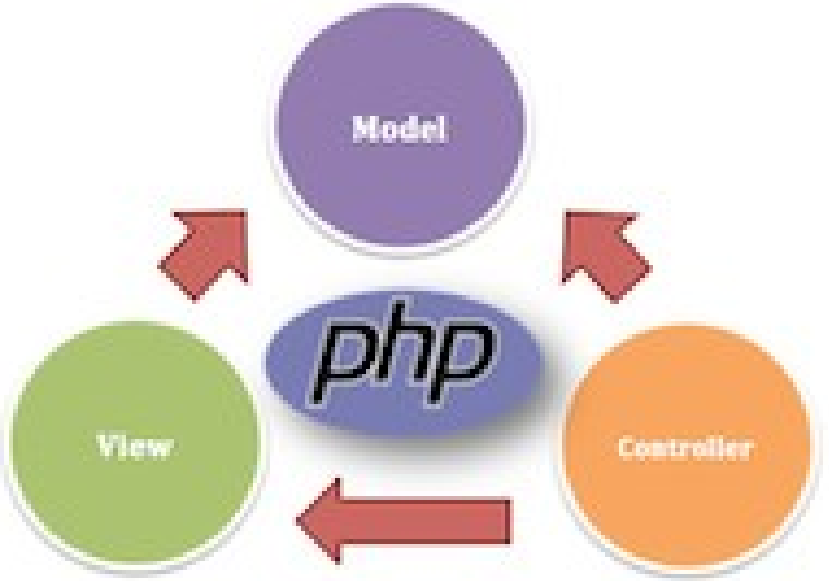
API REST



O que já sabemos

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Envio de informações do cliente para o servidor
- Verbos/métodos HTTP:
  - GET
  - POST
- Formulários
- Persistência de dados
- Validações
- Orientação à objetos
- Arquitetura MVC (camadas)



API REST

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- API: Application Programming Interface (*Interface de Programação de Aplicações*)
  - Abstração de arquitetura de software que visa fornecer respostas a requisições utilizando dados padronizados
  - Mediador entre o usuário/cliente e os serviços WEB
- REST: Representational State Transfer (*Transferência de Estado Representacional*):
  - Transfere uma informação para um solicitante ou *endpoint*
  - A transferência ocorre utilizando o protocolo HTTP
  - **Formatos da informação:** JSON, XML, texto e outros

API REST

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Uma API pode fornecer dados para diversos solicitantes:
  - Tais solicitantes são denominados **clientes**
  - Um cliente, ao utilizar uma API, está **consumindo** seus recursos



API REST

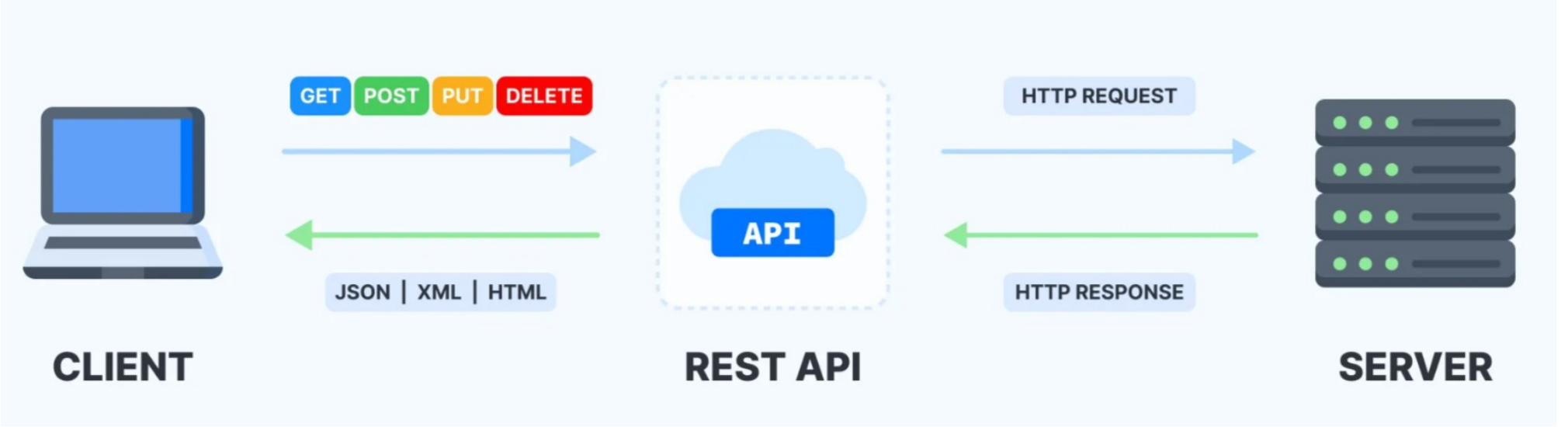
INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Características de uma API Rest:
  - Disponibiliza um serviço Web na forma de back-end
    - Funciona no modo cliente-servidor
  - Permite a **comunicação entre aplicações** de forma rápida e segura
  - Sem estado (*stateless*)
    - **O servidor não armazena dados de estado**, sendo que todas as informações necessárias para atender a requisição devem ser providas pelo cliente
  - Permite dividir uma aplicação em camadas
    - Facilita a organização e manutenção

API REST

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

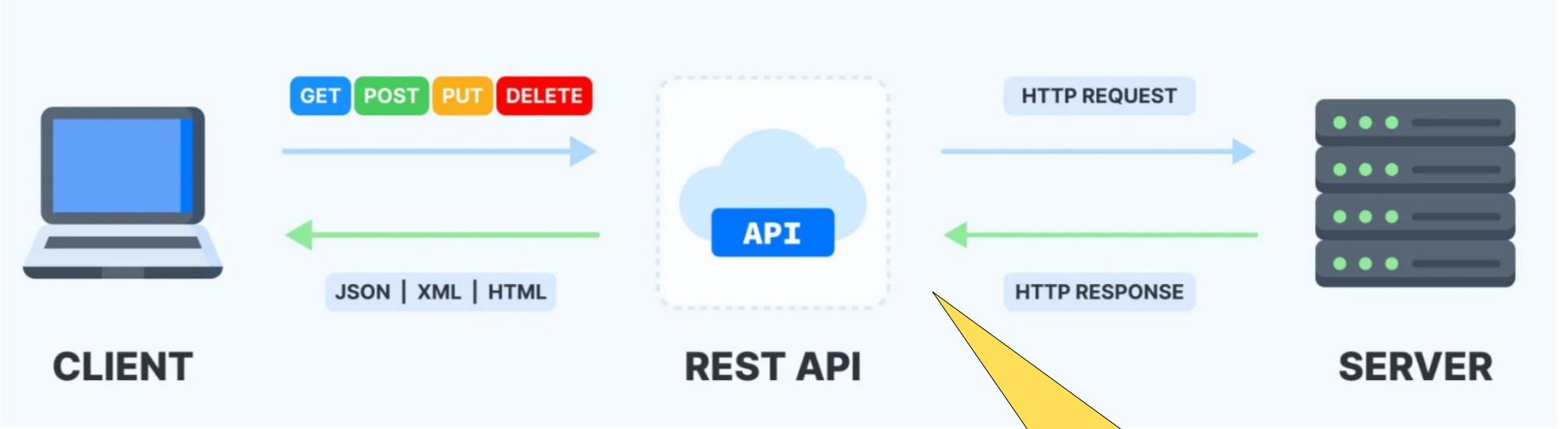
- Exemplo de fluxo de uma API REST:



API REST

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Exemplo de fluxo de uma API REST:



Comunicação utilizando HTTP

API REST

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- A API REST disponibiliza seus recursos através de **métodos/verbos** do protocolo HTTP
- Exemplos:
  - **GET**: utilizado para ler informações
  - **POST**: utilizado para inserir uma informação através da API
  - **PUT**: utilizado para atualizar uma informação através da API
  - **DELETE**: utilizado para deletar uma informação através da API
  - Outros: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Methods

API REST

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- O retorno após a requisição HTTP para a API REST utiliza códigos, sendo:
  - Sucesso (prefixo 2):
    - **200**: OK
    - **201**: Criado
    - **204**: Sem conteúdo
  - Erro no cliente (prefixo 4):
    - **400**: Erro na requisição
    - **404**: Recurso não encontrado
  - Erro no servidor (prefixo 5):
    - **500**: Erro interno no servidor
  - Outros: https://www.httpstatus.com.br/

API REST

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Vantagens:
  - Separação entre cliente e servidor
    - Pode-se alterar a interface (cliente) de uma aplicação sem mudar nada na API (servidor)
  - Escalabilidade
    - Pode-se adicionar mais clientes sem alterar a API
    - Para atender mais clientes, basta ter mais recursos de hardware
  - Multiplataforma, com retornos em JSON, XML….

